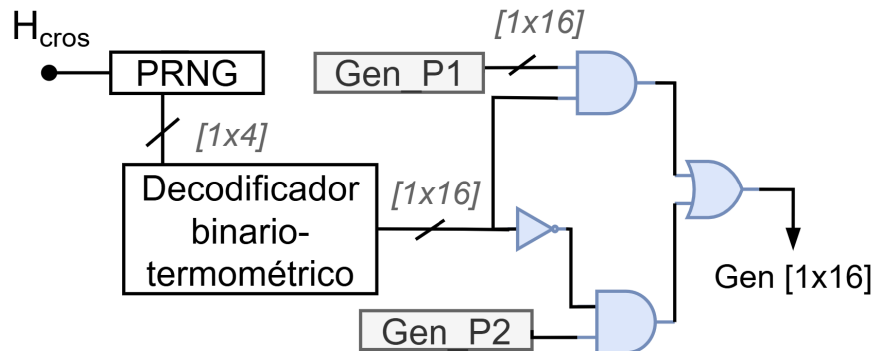


Operador Binario (Cruce por Enmascaramiento a nivel de gen)

Un individuo completo en este sistema está compuesto por 3 genes distintos (**A**, **Sigma_G2**, **Gamma**). Es importante destacar que **este bloque de cruce opera a nivel de gen individual**. Por lo tanto, el circuito se aplica (o se instancia en paralelo) para procesar cada parámetro por separado. Su función es generar la nueva versión de un gen combinando fragmentos de bits del Padre 1 y Padre 2 mediante operaciones lógicas, para luego empaquetarlos y formar al nuevo individuo descendiente.



Componentes y Funcionamiento paso a paso (para un solo gen):

- **Activación y Generación Aleatoria:** El proceso arranca cuando el bloque recibe la señal de activación H_{cros} . Esto dispara un Generador de Números Pseudoaleatorios (PRNG), que actúa como un índice direccionador, por lo que equivale al logaritmo en base 2 del ancho del gen. Este número aleatorio define en qué punto exacto se va a realizar el "corte" entre los genes de los padres.
- **Creación de la Máscara (Generador de máscara termométrica):** El número aleatorio ingresa a este conversor. La función de este bloque es vital: convierte el número binario normal en un código "termométrico" (una cadena continua de unos seguida de ceros, por ejemplo: **11110000**). Esta cadena actúa como una **máscara de bits** que determinará qué porción exacta se hereda de cada padre.
- **Selección y Fusión (Compuertas Lógicas):** La parte final del circuito actúa como un selector de paso utilizando compuertas lógicas básicas (AND, NOT, OR):
 - **Herencia del Padre 1:** La máscara termométrica entra directo a una compuerta **AND** junto con los bits del gen del Padre 1. Esto hace que solo dejen pasar los bits del Padre 1 que coincidan con los **1s** de la máscara (es decir, la primera porción del gen).
 - **Herencia del Padre 2:** En paralelo, la misma máscara pasa por una compuerta inversora (**NOT**), invirtiendo los ceros y unos (ej. **00001111**). Esta máscara invertida entra a otra compuerta **AND** junto con los bits del gen del Padre 2, dejando pasar solo la porción restante de sus genes.
 - **Ensamblaje del Gen:** Finalmente, los resultados de ambas compuertas AND ingresan a una compuerta **OR**. Como las máscaras son complementarias (donde una tiene **1** la otra tiene **0**), la compuerta OR simplemente "pega" la primera parte del Padre 1 con la segunda parte del Padre 2, conformando así el gen mutado.

Resultado Final: Al completar esta operación lógica para los genes correspondientes, los resultados se concatenan en el bus principal para conformar el código genético completo del **Hijo** (**Nuevo_individuo**).